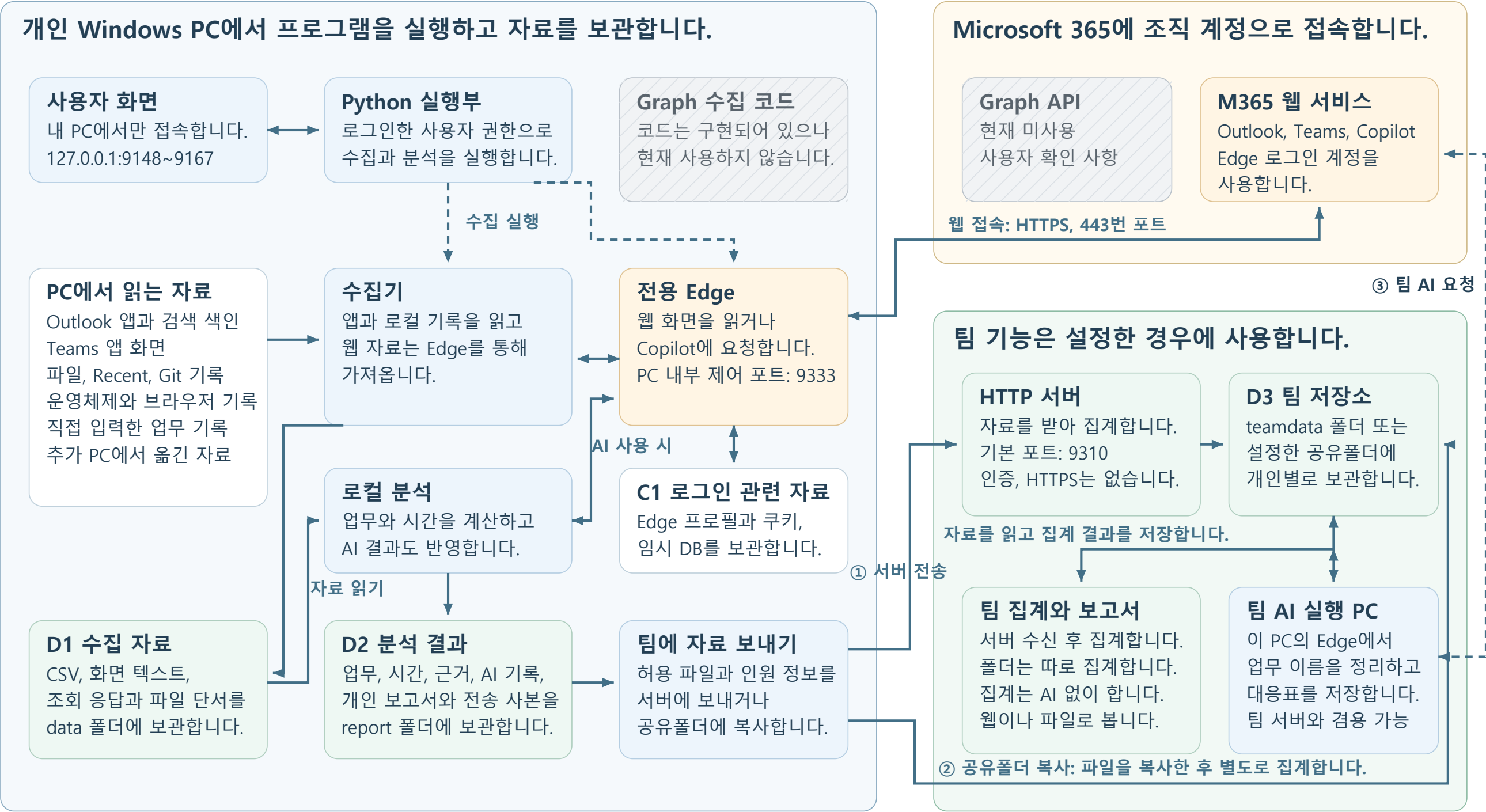


전체 인프라

개인 PC, Microsoft 365, 팀 서버 사이에서 누가 실행하고 어디에 저장하는지 보여 줍니다. Graph는 미사용이며 활동 샘플러는 제출 범위에서 제외합니다.



실선은 자료가 오가는 연결이며, 점선은 실행 요청 또는 별도의 팀 AI 연결입니다. 양방향 화살표는 응답도 돌아온다는 뜻입니다.

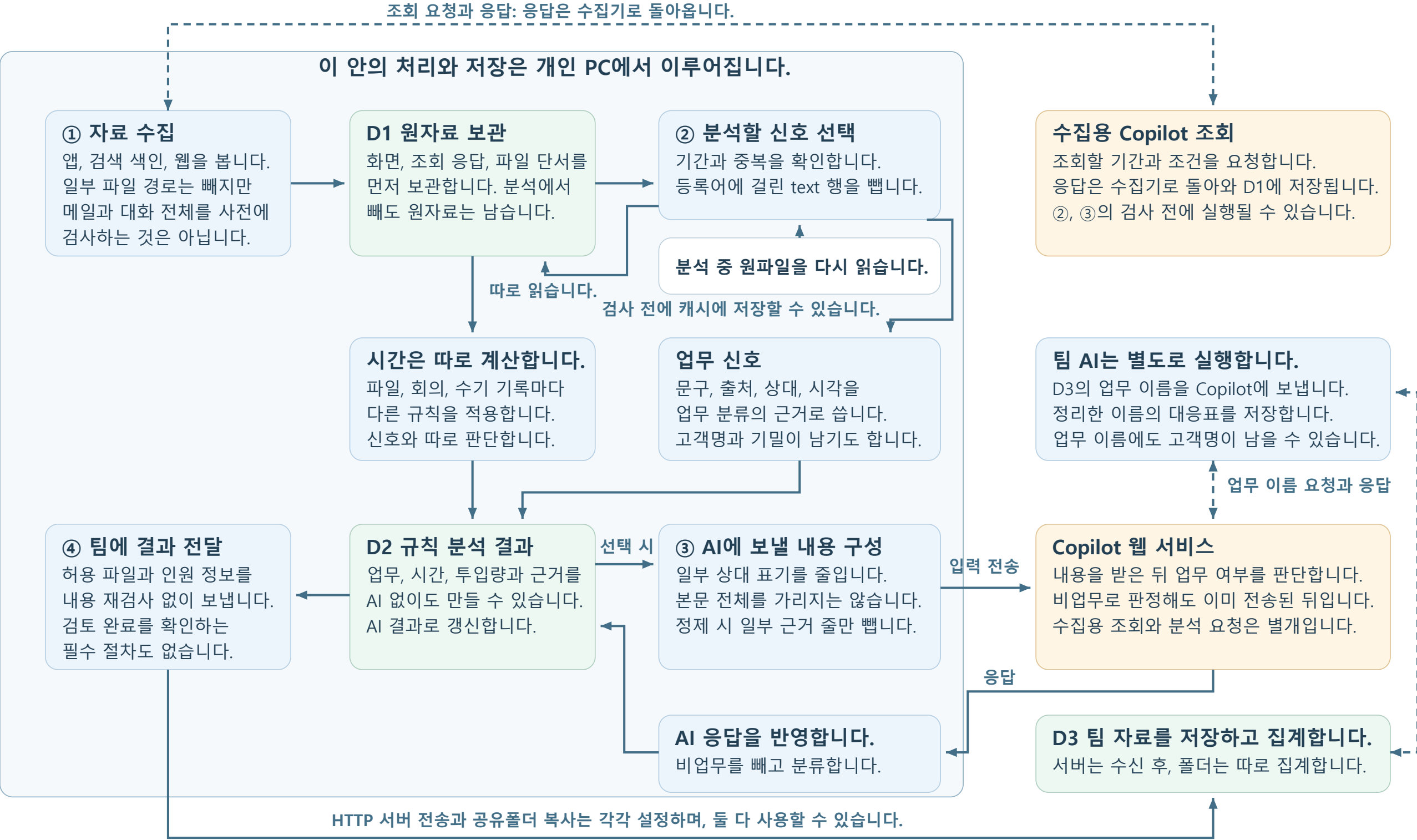
① 서버 전송과 ② 공유폴더 복사는 각각 설정하며, 둘 다 사용할 수 있습니다. 빗금은 구현되어 있지만 사용하지 않는 기능입니다.

443은 웹 서비스에 암호화하여 접속하는 포트 번호입니다. PC에 서버를 공개하거나 방화벽을 새로 열었다는 뜻이 아닙니다.

전체 데이터 흐름

원자료를 저장한 뒤 분석할 항목을 고릅니다. 분석에서 제외하는 것과 저장하거나 외부에 보내지 않는 것은 다릅니다.

읽는 자료: 메일, 일정, Teams 대화, 파일 기록, PC 가동 기록, 직접 입력한 업무와 추가 PC 자료



①~④는 검사 위치를 구분한 번호입니다. 사적인 대화, 고객사명, 중요정보가 모든 단계에서 제거된다는 뜻이 아닙니다.

사적인 대화와 중요한 정보가 실제로 걸러지는가

일부 등록 문자열 제외와 제한된 상대 표기 축소는 있습니다. 내용 전체의 자동 비식별화는 확인되지 않았습니다.

정보 유형	검증 결론	실제 규칙, 한계	남을 수 있는 정보
사적인 대화	일부 단어만 검사	가족, 개인, 사생활 등 등록어를 찾습니다. 저녁이나 주말 약속은 그대로 통과할 수 있습니다.	원자료는 남습니다. 통과한 문구는 AI와 팀 자료에 포함될 수 있습니다.
고객사명	자동 가림 없음	고객사명을 따로 알아보지는 않습니다. 이름을 제외어로 등록하면 일치하는 신호 행을 뺍니다.	다른 항목과 기존 사본에 이름이 남을 수 있습니다. 원자료를 지우는 처리는 아닙니다.
기밀, 견적, 설계	보안등급 검사 없음	기밀이나 보안등급을 기준으로 차단하지 않습니다. 조직 DLP의 실제 적용 여부는 미확인입니다.	AI나 팀에 업무 정보로 전달될 수 있습니다.
전화, 계좌, 본문 이메일	공통 마스킹 없음	번호나 이메일 형식을 찾아 본문에서 가리는 처리는 없습니다.	가상 전화번호와 계좌번호가 그대로 남는 사례를 확인했습니다.
AI 입력의 상대 정보	일부 표기만 축소	일반 이메일은 @도메인으로, 이름은 (상대)로 줄입니다. 역할주소와 설정 예외가 있습니다.	본문에는 적용되지 않고 회사 도메인도 남습니다.
AI의 비업무 판정	전송 후 제외	Copilot이 내용을 받은 뒤 판단합니다. 분류체계의 표본도 이 판정 전에 보낼 수 있습니다.	이미 전달한 내용을 되돌리거나 삭제하는 절차는 아닙니다.
팀에 전달하는 내용	내용 재검사 없음	파일명과 요청 형식 등을 검사합니다. 문구나 업무 이름, 근거를 다시 가리지 않습니다.	결과 파일에 남은 개인정보나 고객사 정보가 함께 전달될 수 있습니다.

“필터가 있다”와 “중요정보가 외부로 나가지 않는다”는 다른 주장입니다. 실제 PC 설정과 조직 DLP 적용 여부는 별도 확인 대상입니다.

어떤 단어를 어느 항목에서 검사하는가

코드 이름이 개인정보필터여도 사람, 고객, 비밀을 의미로 알아보는 기능을 뜻하지 않습니다.

단계	대상	실제 처리	범위 밖
① 자료 수집	파일 경로 Recent, Git 경로	한글은 포함 여부를 확인합니다. 영문은 단어 경계를 확인하고 경로 전용어는 폴더 단위로 검사합니다.	메일과 대화 전체를 저장 전에 검사하지는 않습니다.
② 신호 선택	메일 제목 Teams 발췌문 파일 및 일정 단서	설정과 내장 제외어에 걸린 분석 행을 뺍니다.	대화방 이름, 메일 발신자와 대화 묶음, 일정 장소에는 같은 제외어 검사를 적용하지 않습니다.
별도의 시간 계산	회의, 파일 시각, 직접 입력한 기록	자료 종류마다 검사하는 항목과 설정이 다릅니다.	공부 회의 60분과 가족 수기 2시간은 신호에서 빠져도 시간 근거에 남았습니다.
③ AI 입력	상대 정보, 본문, 업무 이름과 근거	상대 표기를 일부 줄입니다. refine는 등록어가 있는 하이픈 (-) 근거 줄만 뺍니다.	제목, 업무 이름, 일반 문단과 별표(*) 줄은 같은 방식으로 가리지 않습니다.
④ 팀 전달	인원 정보와 허용 파일	파일명, 형식과 요청 크기 등을 확인합니다.	파일 내용의 개인정보나 고객명을 다시 검사하거나 가리는 처리는 없습니다.

기본 설정의 내용 제외어 13개: 개인, 가족, 사생활, 이력서, 자소서, 면접, 이직, 병원, 의료, 보험, 연말정산, 자격증, 취미.

mine 분석에 추가되는 내장어: 취준, 공부, 인강. 경로 전용 4개(temp, downloads, 임시, 다운로드)는 공통 text 검사에서 뺍니다.

기본 목록의 본인_개인폴더명을_여기에_추가는 입력 안내용 문자열입니다. 실제 고객사명, 개인 폴더명이 자동으로 채워지는 기능은 아닙니다.

변형 표기, 잘린 문장, 검사하지 않는 필드는 누락될 수 있습니다. 고객명 추가는 일치하는 신호 행 제외이며 모든 사본의 해당 문자열 마스킹이 아닙니다.

가상 자료를 넣어 확인한 결과

모두 가상 입력입니다. 실제 설정을 조사한 것이 아니라 고정 기본값과 선택 함수의 동작을 재현했습니다.

가상 입력	설정	관찰 결과	해석
Teams 본문: 가족 모임 시간 정하자	기본 + mine	신호 제외	등록어 가족에 걸리지만 입력 원자료는 남습니다.
Teams 본문: 오늘 저녁 뭐 먹을까?	기본 + mine	신호에 남음	사적인 의미를 판별하는 기능은 아닙니다.
Teams 본문: 주말 약속은 토요일 영화로 하자	기본 + mine	신호에 남음	사적인 표현이어도 등록어가 없어 통과했습니다.
Teams 방 이름: 가족 단체방 / 본문: 10시에 보자	기본 + mine	신호에 남음	대화방 이름에는 같은 검사를 적용하지 않습니다.
메일 제목: 오로라랩 기밀 견적 및 설계 검토	기본 + mine	신호에 남음	가상 고객명이나 기밀을 자동으로 알아보지 않습니다.
같은 메일 제목	오로라랩 추가	신호 제외	고객명만 가리는 대신 신호 행 전체를 뺍니다.
전화 010-0000-0000 / 계좌 000-000000-000	기본 + mine	신호에 남음	시험용 번호입니다. 번호 형식을 검사하지 않습니다.
업무 본문: 보험모듈 설계 검토	기본 + mine	신호 제외	보험이라는 단어에 걸려 업무도 제외됐습니다.
파일 내용힌트에 가족, 파일명은 design.txt	기본 + mine	신호 0 / 파일시각 1	내용 단서와 시간은 다른 규칙으로 처리합니다.
수기: 가족 모임 일정: 공부 회의	기본 설정 + 내장어	신호 0 / 시간은 남음	수기 2시간과 회의 60분이 남았습니다.

메일, 대화, 파일, 일정, 수기 등 41개와 AI 및 전송 10개 합성 사례를 확인했습니다. 동작을 재현한 결과이며 보안 적합성이나 탐지율을 평가한 시험은 아닙니다. 제외한 기능의 과거 시험 2개는 별도로 남겼습니다.

어떤 자료를 어디까지 읽는가

계정 전체를 동기화하는 방식이 아닙니다. 앱과 검색 색인, 웹 화면, 조회 응답에서 얻은 범위만 저장합니다.

수집 대상	D1에 남는 정보	정보 범위
메일과 일정	메일 제목, 시각, 발신자, 수신 구분과 일정의 위치 및 상태를 저장합니다.	모든 메일 본문과 첨부파일을 내려받는 구조가 아닙니다. Copilot 응답은 별도 원문으로 남을 수 있습니다.
Teams 채팅	발신자, 대화명, 시각, 짧은 발췌문을 저장합니다. 앱에서 읽은 화면 텍스트도 별도로 남을 수 있습니다.	서버의 모든 대화와 답글, 과거 기록을 완전하게 가져온다고 보장할 수 없습니다. Graph는 사용하지 않습니다.
파일과 Git 기록	파일 경로, 이름, 변경 시각, 작성자와 일부 파일의 짧은 내용 단서를 읽습니다.	파일 전체와 모든 변경 내용을 업로드하는 구조는 아닙니다. 단서에 고객명이나 중요한 내용이 포함될 수 있습니다.
PC 사용 기록	운영체제 기록과 브라우저 방문 시각 등으로 PC 사용 구간을 추정합니다.	PC 사용 구간은 특정 프로그램을 실제로 사용한 시간과 다릅니다. 기록의 존재와 권한에 따라 범위가 달라집니다.
직접 입력하거나 옮긴 자료	직접 작성한 업무 기록과 추가 PC의 수집 폴더를 함께 읽습니다.	추가 PC 폴더에는 CSV 외에도 화면 텍스트, 조회 응답과 캐시가 들어갈 수 있습니다.
프로그램 사용시간	이번 제출 범위에서는 프로그램별 관측 시간을 제공하지 않습니다.	PC 가동 기록이나 최근 파일 목록을 프로그램별 사용시간으로 바꾸어 설명할 수 없습니다.

“전체 본문을 수집하지 않는다”는 설명은 민감한 문구가 전혀 들어오지 않는다는 뜻이 아닙니다. 제목, 발췌문, 화면 텍스트와 조회 응답에도 개인정보나 고객사 정보가 남을 수 있습니다.

메일과 Teams를 읽는 경로와 한계

메일과 Teams의 대체 조회 조건은 다릅니다. 모든 경로를 실행하여 서버 자료 전체를 합치는 방식은 아닙니다.

경로	읽고 저장하는 수준	수집하지 않거나 보장하지 못하는 범위
메일 앱과 검색 색인	COM은 기본 받은 편지함과 보낸 편지함의 메타정보를 읽습니다. 이번 실행에서 결과 파일을 쓰지 못한 항목은 색인, 웹, 설정된 Copilot 순으로 대체합니다. 새 결과가 0건이어도 대체를 건너뛸 수 있습니다.	본문과 첨부파일 전체를 내려받지 않으며 모든 하위 폴더를 기본 순회하지 않습니다. COM의 월별 편지함과 색인 조회에는 각각 20,000건 상한이 있습니다.
Teams 앱 화면	작성자, 대화명, 시각과 앞 200자의 발체문을 CSV로 저장합니다. 필터 전에 읽은 화면 텍스트도 TXT로 남으며, 날짜가 없으면 수집일로 추정합니다.	열린 창과 화면에 표시된 내용에 의존합니다. 모든 대화, 과거 메시지와 첨부파일을 가져오지 않습니다. 화면 문자열은 건당 4~600자, 창마다 최대 4,000요소를 읽습니다.
Teams 웹 화면	앱에서 새 행을 얻지 못하거나 실패하면 웹을 시도합니다. 대화를 열고 위로 스크롤하며 읽고, CSV에는 앞 200자를 저장합니다.	기본 40개 대화, 대화당 최대 12회 스크롤이며 순회 예산은 900초입니다. 날짜를 읽지 못한 행이나 표시되지 않은 과거 내용은 빠질 수 있습니다.
Copilot 대체 조회	메일은 기본 허용, Teams는 기본 꺼짐입니다. 사용할 수 있으면 기간과 조건을 요청하고 응답 전체를 TXT로 보관한 뒤 표를 읽습니다.	Copilot 응답은 서버 원본 전체와 다릅니다. 권한, 라이선스, 정책과 응답 정확성에 영향을 받습니다. Teams의 이 경로에는 CSV 200자 절단도 없습니다.
파일의 짧은 내용 단서	일부 지원 파일을 분석 중 다시 읽습니다. 일반 힌트는 70자이며 Office 내장 제목은 최대 80자입니다.	텍스트 파일은 앞 4,096문자에서 단서를 고릅니다. 전체 문서, 모든 편집 버전, PDF나 CAD 본문 전체를 분석하는 기능은 아닙니다.

수집 상한은 그 수만큼 반드시 가져온다는 뜻이 아닙니다. 메일 웹의 목록 미리보기와 Teams 화면 텍스트, Copilot 응답에는 CSV 발체문보다 넓은 내용이 들어올 수 있습니다. 숫자와 경로는 고정 소스의 기본값이며 실제 PC 설정은 별도 확인 대상입니다.

PC 기록과 프로그램 사용 이력은 다릅니다

PC가 켜져 있었거나 파일이 바뀌었다는 기록만으로 어떤 프로그램에서 얼마 동안 작업했는지는 알 수 없습니다.

구분	읽거나 계산하는 내용	읽지 않는 내용과 주의할 점
운영체제 이벤트	이벤트 번호와 발생 시각을 읽어 PC가 켜진 구간을 만들고 일별 사용, 야간과 주말 시간을 추정합니다.	이 수집기는 전경 프로그램, 창 제목, 입력 문자, 화면 이미 지나 이벤트 원문 전체를 저장하지 않습니다. 접근 가능한 이벤트가 지워졌다면 과거 기간을 모두 복원할 수 없습니다.
브라우저 방문 시각	Edge와 Chrome의 방문 시각만 SQL로 조회하여 PC 사용 구 간을 보강합니다. 30분 이내의 방문을 잇고 마지막에 5분을 더하는 추정 방식입니다.	URL, 페이지 제목과 검색어를 이 조회의 CSV 항목으로 저장 하지 않습니다. 다만 조회 전에 이력 DB와 보조 파일 전체 를 임시폴더에 복사하며 삭제 성공은 보장하지 않습니다.
프로그램별 사용시간	이번 제출 범위에서는 제공하지 않습니다. 프로그램별 전경 시간과 배경 슬버 시간은 제외한 관측 기능에 의존합니다.	PC 이벤트, 브라우저 시각, 파일 기록과 도구별 최근 문서 목록은 이를 대신하는 사용시간 자료가 아닙니다.
라이선스 관측 옵션	별도 설정과 실행을 하면 지정한 라이선스 서버에서 feature, 사용자, PC와 시작 시각의 현재 스냅샷을 조회하는 코드가 있습니다.	일반 수집 실행에는 포함되지 않으며 실제 사용 여부도 확 인하지 않았습니다. 다른 사용자의 정보가 포함될 수 있고, 라이선스 점유가 실제 작업시간을 뜻하지도 않습니다.

기존 관측 자료와 그 자료로 보강한 PC 구간, 보고서와 전송 사본이 남아 있다면 다시 분석될 수 있습니다. 제출 범위에서 뺀 것과 실제 코드 및 기존 자료를 정리한 것은 다릅니다. 이 확인은 운영 확인표의 SEC-04에 모았습니다.

모은 자료를 거르고 분석하는 순서

공통 신호 text에서 제외된 항목도 다른 시간 경로에서는 남을 수 있습니다.

처리	입력, 규칙	출력, 남는 정보
취합과 형식 정리	현재 PC와 추가 PC 자료의 날짜, 출처, 상대와 문구 형식을 맞춥니다.	같은 형태의 분석 후보를 만듭니다. 이름과 업무 내용은 남을 수 있습니다.
기간과 중복 확인	분석 기간과 자료별 중복 기준을 적용합니다.	기간 밖 자료와 중복 항목은 이번 분석에서 뺍니다. 원자료를 함께 지우지는 않습니다.
대상과 제외어 확인	설정 제외어, 공지, 단체 발송, 취소와 거절 여부 등을 확인합니다.	분석에 포함할지 정하고 단서의 비중을 조정합니다. 참조 수신이나 열람도 약한 근거로 남을 수 있습니다.
분류와 시간 계산	문구로 업무를 분류하고, 파일 시각과 회의, 수기 등으로 시간을 따로 계산합니다.	분류 결과와 시간, 근거를 D2에 저장합니다. 기본 신호 text는 최대 100자입니다.

현재 PC와 추가 PC 자료를 읽으며 형식을 맞추고 기간, 중복, 제외어를 확인합니다. 모든 자료가 하나의 동일한 필터를 통과하는 구조는 아닙니다.

파일을 분석할 때 원파일에서 짧은 내용 단서를 읽어 캐시에 저장할 수 있습니다. 이 저장은 신호의 제외어 검사보다 먼저 이루어질 수 있습니다.

업무를 분류할 문구와 시간을 계산할 근거는 따로 처리합니다. 신호에서 뺀 수기나 일정이 시간 근거에 남는 사례를 확인했습니다.

AI 신호 판정은 재산정을 시도하나 실패할 수 있습니다. 업무행 refine은 총 MM을 유지하고 비중을 재배분합니다. MM은 추정량이며 실근태 확정값이 아닙니다.

AI에는 무엇을 보내고 언제 제외하는가

AI의 비업무 판정을 전송 전 개인정보 차단으로 설명하면 안 됩니다.

순서	동작	정보 보호의 실제 범위
1. 입력을 만듭니다.	개인 PC에서 신호, 업무 이름, 표본을 고릅니다.	상대 정보만 일부 줄입니다. 본문의 고객명, 전화번호, 이메일은 남을 수 있습니다.
2. Copilot에 보냅니다.	Edge에서 Copilot 웹에 입력합니다.	분류체계 표본과 판정할 문구를 보냅니다. 비업무 여부는 아직 판단하지 않은 상태입니다.
3. 응답을 받습니다.	Copilot이 업무 여부와 분류를 답합니다.	비업무로 판단한 항목을 로컬 결과에서 뺍니다. 이미 보낸 입력을 회수하는 처리는 아닙니다.
4. 결과를 정리합니다.	업무 이름, 설명, 근거와 흐름을 정리합니다.	근거 줄을 빼는 기능은 일부 형식에만 적용됩니다. 전체 민감정보를 차단하는 단계는 아닙니다.
5. 팀에 전달합니다.	AI를 사용하지 않아도 결과를 전달할 수 있습니다.	상대 표기를 다시 줄이지 않습니다. 이름, 고객명, 업무 내용과 근거가 남을 수 있습니다.

기본 who 예: kim@corp.example → @corp.example. support@corp.example 같은 역할주소는 유지되며 sendSenderAddress=true면 원표기가 가능합니다. 본문에는 이 변환을 적용하지 않습니다.

refine의 하이픈 근거 줄 제외는 제목, 업무명, 일반 문단, 별표 줄에 일괄 적용되지 않습니다. 미등록 고객명, 전화는 남을 수 있습니다.

수집용 Copilot은 이 분석 단계보다 앞서 조회하고 응답을 D1에 보관할 수 있습니다. 분석 AI 해제만으로 수집용 Copilot까지 차단되지는 않습니다.

팀에는 무엇을 보내고 누가 볼 수 있는가

HTTP 업로드와 공유폴더 복사는 독립 설정이므로 동시에 수행될 수 있습니다.

경로	D2에서 전달하는 정보	D3의 결과, 경계
HTTP 업로드	인원 정보와 허용된 최대 9종 CSV 및 JSON의 전체 텍스트를 보냅니다.	요청 한 번의 상한은 30 MiB입니다. 이름, PC명, 기간, 수치, 문구와 근거가 포함될 수 있습니다.
표준 업로드에서 제외하는 파일	수집 폴더 전체, 화면 TXT, 로그인 프로필, 토큰, 첨부파일과 개인 HTML은 보내지 않습니다.	해당 파일에서 추출한 문구가 분석 결과에 들어 있으면 그 문구는 전달될 수 있습니다.
공유폴더 자동 복사	설정된 경우 결과 파일과 인원 정보를 복사합니다.	HTTP 자동 전송을 꺼도 공유폴더 복사는 별도로 동작할 수 있습니다.
수동 공유폴더 저장	결과 파일에 개인 HTML 보고서를 추가할 수 있습니다.	폴더에 접근할 수 있는 사람이 원문을 포함한 보고서를 볼 수 있습니다.
집계와 조회	수신 자료로 팀 보고서를 만듭니다. 일반 집계에는 AI가 필요하지 않습니다.	기본 서버에는 사용자 인증과 HTTPS가 없습니다. 팀 토큰은 설치 확인용이며 사용자 인증 수단이 아닙니다.

HTTP 수신은 개인별 저장 후 집계를 호출합니다. 공유폴더 복사는 파일 저장이며 그 자체가 자동 집계는 아닙니다. 별도 집계 실행 PC가 읽습니다.

신호, 업무명, 근거를 전송 직전에 재가리거나 민감도 검사하지 않습니다. 사람의 보고서 검토 완료를 검사하는 필수 승인 관문도 없습니다.

같은 사용자, 파일은 갱신되며 다른 기간 자료가 남을 수 있습니다. 기간 불일치를 일괄 제외하지 않고 개인별 정보도 보고서에 남습니다.

팀 AI는 별도 명령 실행 PC의 Edge 계정으로 이름 목록을 보내 매핑, 캐시를 저장합니다. 일반 집계는 AI 없이 가능합니다.

프로그램은 어디에서 실행되고 어디에 접속하는가

내 PC 화면, Microsoft 365 웹 접속, 팀 자료 전송은 서로 다른 연결입니다.

구성	실행 또는 접속 방식	무엇을 하는가
사용자 화면과 실행부	내 PC의 127.0.0.1:9148~9167에 접속합니다.	실행한 Windows 계정으로 Python과 PowerShell을 실행합니다. 외부에 공개한 웹사이트가 아닙니다.
전용 Edge 제어	LM24가 같은 PC의 Edge를 9333번 포트로 제어합니다.	웹 화면을 읽거나 Copilot에 요청하고 응답을 가져옵니다.
Microsoft 365 웹 접속	Edge에서 Outlook, Teams, Copilot 웹으로 접속합니다.	HTTPS의 443번 포트로 암호화하여 통신합니다. 로그인 계정의 권한과 조직 정책이 적용됩니다.
Graph API: 현재 미사용	사용자 확인에 따라 빗금으로 표시했습니다.	LM24에 수집 코드가 구현되어 있지만 이번 사용 구성에는 포함하지 않습니다.
팀 서버와 공유폴더	서버의 기본 포트는 9310이며 공유폴더 경로는 별도로 설정합니다.	서버 전송과 폴더 복사는 각각 사용할 수 있습니다. 팀 AI는 실행한 PC의 Edge 계정을 사용합니다.

HTTPS 443은 Outlook 웹, Teams 웹, Copilot 웹에 암호화하여 접속할 때 쓰는 통신 포트입니다. PC에 서버를 공개하거나 방화벽을 새로 열었다는 뜻은 아닙니다.

개인 PC와 팀에 남는 자료

신호 제외, 발체, AI 상대 축소, 파일명 허용목록은 전체 사본 삭제나 익명화가 아닙니다.

저장 범주	포함 정보	보호, 삭제 확인
D1 수집 자료	CSV, Teams 화면 TXT, Copilot 조회 응답, 추가PC 보관, 내용힌트 캐시	분석에서 제외해도 원자료, 캐시와 조회 응답은 남을 수 있습니다.
D2 분석, 전송 사본	신호, 업무, 근거, 시간/MM, AI 판정, 실패 요청, 개인 보고서, 업로드 대기/완료	일부 성공 요청문을 지우더라도 전체 AI 기록과 이미 보낸 사본이 모두 삭제되는 것은 아닙니다.
C1 로그인 및 임시 자료	Edge 로그인 프로필, 쿠키, 브라우저 이력 DB의 임시 사본	Graph 토큰은 이번 사용 구성의 인증 수단이 아닙니다. 과거 토큰이나 자료의 존재 여부는 확인하지 않았습니다.
D3 팀 보관	개인별 인원, 허용 결과 파일, 매핑, 캐시, 팀 보고서	기본 서버에는 사용자 인증과 HTTPS가 없습니다. 공유폴더의 열람 범위는 폴더 접근 권한에 따라 달라집니다.
수동 공유폴더 예외	결과 파일에 개인 HTML 보고서가 추가될 수 있습니다.	HTTP에서 제외하는 파일이라고 해서 공유폴더에도 복사되지 않는 것은 아닙니다.

조직 차원의 실제 ACL, 암호화, DLP, 백업, 보존, 파기, 허용 대상은 확인하지 않았습니다. 운영 확인표에 담당자, 확정일, 증빙이 필요합니다.

A-B 개발 유형, 네트워크

코드로 확인한 해당 여부와 조직의 운영 확인 사항을 구분합니다.

항목	권고	판단 근거
A1 웹	해당	개인 화면은 로컬 HTTP 웹 UI이며, 팀서버도 웹 보고서, API를 제공함. 인터넷 공개 웹사이트라는 뜻은 아님.
A2 모바일	기본 미해당	모바일 앱, 모바일 전용 실행 환경의 구현은 확인되지 않음.
A3 SaaS	조건부	Microsoft 365 Copilot, Outlook, Teams 웹 서비스를 연동할 때 해당. LM24 자체는 로컬 설치형임.
A4 서버, 네트워크, DB, 정보처리, 보안 솔루션	해당	업무 활동을 처리하는 정보처리 도구. 선택적으로 Python 팀서버 사용. 별도 DB 서버, 보안 솔루션을 제공하지는 않음.
A5 방화벽 룰 변경 DNS 신청	조건부	팀서버 접근, 외부 Microsoft 서비스 접속 정책에 따라 신청 필요. DNS는 IP 주소 사용 시 필수가 아님.
A6 RPA, AI, 자동화 도구	해당	PowerShell/Python 수집 자동화, Edge 화면 제어, Copilot AI 판정, 정제를 포함함.
A7 CLI 전용 도구 (웹 UI 없음)	기본 미해당	BAT, CLI 진입점도 있지만 웹 UI가 있으므로, 제시된 “웹 인터페이스가 없음” 조건에는 해당하지 않음.
B1 외부망 오픈	조건부	Microsoft 365 웹과 Copilot을 사용하려면 PC에서 해당 서비스로 접속해야 합니다. Graph는 사용하지 않습니다. 팀 서버를 인터넷에 공개할 필요는 없습니다.
B2 그룹사망 (LG net)	확인 필요	실제 PC, 팀서버 위치와 라우팅을 코드로 판단할 수 없음. 운영 담당자가 확인할 항목.
B3 사내망 (OA망)	확인 필요	팀 PC, 공유폴더 사용 가능 구조이나 OA망이라는 실제 망 구분은 확인 필요.
B4 생산망 (FA망)	확인 필요	FA망 설비 연동의 고유 기능은 미확인. FA망 PC, 파일 경로에서 운영할 계획이 있는지는 확인 필요.
B5 API 연동 입력값 외부 전달	조건부	Graph API는 현재 사용하지 않습니다. AI 정제는 Copilot 웹에 자료를 입력하는 방식입니다. 직접 API를 쓰지 않더라도 업무 정보가 외부 서비스에 전달될 수 있습니다.

C-D 운영 환경, 개발자

코드로 확인한 해당 여부와 조직의 운영 확인 사항을 구분합니다.

항목	권고	판단 근거
C1 기존 Cloud 계정	확인 필요	LM24를 AWS/Azure에 배포하는 필수 구성은 없음. 별도 클라우드 운영 계획 확인 필요. M365 사용만으로 이 항목이 자동 해당하지는 않음.
C2 신규 Cloud 계정	확인 필요	신규 AWS/Azure 계정 생성 기능, 필수 요구 없음. 실제 신청 계획 확인 필요.
C3 워크스테이션, 로컬 PC, 전산실 PC	해당	Windows PC에 프로그램, 내장 Python, 수집/분석 파일을 두고 실행하는 기본 구조.
C4 온프레미스 데이터센터, DMZ	확인 필요	가산 DC, 상암 DMZ 등 실제 설치 위치는 코드에 근거가 없음. 팀서버 설치 계획 확인 필요.
D1 VDI PC 개발	확인 필요	소스만으로 VDI 사용 여부를 판단할 수 없음.
D2 로컬 PC 개발	확인 필요	Windows 로컬 개발, 시험이 가능한 코드 구조. 실제 개발 단말이 로컬인지 VDI인지는 담당자 확인 필요.
D3 자사 개발 인력	확인 필요	개발자의 고용, 소속은 코드로 확인할 수 없음.
D4 외주 개발 인력	확인 필요	CNS 등 외주 참여 여부는 프로젝트 담당자 확인 필요.
D5 사내 상주 개발	확인 필요	개발자의 실제 근무 장소 확인 필요.
D6 사외 원격 개발	확인 필요	사외 원격 개발 참여 여부 확인 필요.

E / F1-F6 개발언어, 개인정보

코드로 확인한 해당 여부와 조직의 운영 확인 사항을 구분합니다.

항목	권고	판단 근거
E1 웹 표준 (Java, Spring, React 등)	해당	웹 화면에 HTML, CSS, JavaScript 사용. Java, Spring Boot, React 프레임워크 사용은 확인되지 않음.
E2 Python	해당	분석, 수집, AI 연결, 개인 웹 UI, 팀서버가 Python 기반. Django, ML 학습 라이브러리를 필수로 사용하지 않음.
E3 모바일 개발언어	기본 미해당	Android Java, Kotlin, Objective-C, Swift 기반 모바일 구현은 확인되지 않음.
E4 패키지 솔루션 특화 언어	기본 미해당	SAP HANA, Oracle 특화 개발 구조는 확인되지 않음.
E5 그 외 언어	해당	PowerShell(.ps1), Windows 배치(.bat) 사용. 브라우저 History 조회에는 SQLite SQL을 사용함.
F1 주민등록번호 (13자리)	확인 필요	전용 수집 필드는 없음. Teams 화면 원문, 제목, 업무 텍스트에 섞여 있을 경우 처리될 수 있어 실제 자료 확인 필요.
F2 여권번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F3 운전면허번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F4 외국인등록번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.
F5 계좌번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 메일 제목, 채팅, 업무 근거에 포함되는지 확인 필요.
F6 카드번호	확인 필요	전용 수집은 미구현. 자유텍스트 혼입 여부와 제외 정책 확인 필요.

F7-F12 / G 개인정보, 중요정보

코드로 확인한 해당 여부와 조직의 운영 확인 사항을 구분합니다.

항목	권고	판단 근거
F7 비밀번호 (일방향 암호화 대상)	확인 필요	LM 자체 로그인 암호 필드는 없지만 자유문구에 비밀번호가 들어갈 가능성은 확인이 필요합니다. Edge 로그인 세션도 보관합니다. 미사용 Graph의 과거 토큰이 남아 있는지는 확인하지 않았습니다.
F8 주소	확인 필요	주소 전용 수집 필드는 없음. 일정 위치, 화면 텍스트에 주소가 포함될 수 있어 확인 필요.
F9 생체인식 정보	기본 미해당	얼굴, 지문, 음성 등 생체인식 수집, 인식 기능은 확인되지 않음.
F10 임직원명, 사번 이메일	해당	사용자 이름, 메일 상대와 계정, Teams 작성자, 문서 작성자, 업무 근거에 식별정보가 포함될 수 있습니다. 사번을 따로 수집하는 필드는 없습니다.
F11 전화번호, 휴대폰, IP, MAC	조건부	팀서버 사용 시 IP를 통신, 로컬 요청 판별에 사용. 선택 라이선스 수집의 server/host에도 IP가 들어갈 수 있음. 전화, MAC 전용 수집은 미확인, 전화는 텍스트 혼입 가능.
F12 쿠키정보	해당	전용 Edge 프로파일에서 로그인 세션, 쿠키를 취급함. LM이 쿠키 값을 분석 CSV로 추출하는 기능과는 다름. “개인정보 없음”은 선택하지 않는 것이 타당함.
G1 고객사 중요 정보	조건부	고객, 제품, 과제명, 파일명, 메일/채팅 발체에 고객 중요 정보가 포함될 수 있음. 계약, 정보등급 기준으로 확정 필요.
G2 사내 중요 정보	조건부	내부 프로젝트와 설계 정보, 업무 이름, 통신 및 파일 시각, PC 사용 구간과 개인별 투입량을 처리합니다. 프로그램별 관측 시간은 제출 범위에서 제외합니다. 회사의 정보등급에 따라 판단해야 합니다.
G3 중요 정보 없음 (일반 정보)	기본 미해당	제목, 요약, 통계라는 이유만으로 일반 정보로 단정할 수 없음. 실제 내용, 분류 기준 확인 전 일괄 체크 부적절.

H 인프라 정보

코드로 확인한 해당 여부와 조직의 운영 확인 사항을 구분합니다.

항목	권고	판단 근거
H1 서버, DB	조건부	HTTP 팀 업로드 사용 시 Python 팀서버 필요. 공유폴더 취합은 별도 팀 HTTP 서버 없이 가능. 업무 저장은 CSV/JSON 파일이며 별도 DB 서버 없음. 브라우저 이력의 로컬 SQLite는 읽음.
H2 방화벽 룰 등록, 변경	조건부	팀 클라이언트→서버 지정 TCP 포트(기본 9310), 외부 M365 HTTPS 송신의 기존 허용 여부에 따라 필요.
H3 네트워크 장비	확인 필요	신규 스위치, 라우터 요구는 코드에 없음. 망간 연결, 장비 변경 필요성은 실제 구성 확인.
H4 DNS 등록, 변경	조건부	IP 주소로 운영 가능. 별도 도메인, HTTPS 프록시 주소를 사용할 때 신청 여부 확인.
H5 네트워크 보안 장비	확인 필요	웹방화벽, 방화벽 장비를 코드가 제공하지 않음. 팀서버 보호 구성과 회사 정책에 따른 검토 필요.
H6 보안 솔루션	확인 필요	암호화, DLP, 접근제어 솔루션이 제품에 내장됐다고 볼 근거 없음. 기존 보안 솔루션 적용 및 추가 도입 여부 확인.

운영 담당자가 확인할 사항

아래 여섯 항목은 문서 설명만으로 확정할 수 없습니다. 담당자, 확정일, 실제 적용 증빙이 필요합니다.

항목	확정해야 할 내용	현재 상태
SEC-04 제출 범위와 기존 자료	Graph 미사용을 확인합니다. 활동 샘플러의 자동 시작과 예약 작업, 기존 관측 자료 및 파생 자료가 이번 운영에 섞이지 않도록 제거 또는 차단 결과를 확인합니다.	제출 범위는 확정했습니다. 제품 코드, 실제 배포본과 기존 자료의 정리는 확인이 필요합니다.
SEC-05 팀 열람, 전송 보호	HTTP/공유폴더별 업로더, 조회자, 관리자, 인증, HTTPS, 직접 9310 접근 제한, 접근기록 적용 증빙	운영, 인프라 담당 지정 필요. 담당자, 확정일 미정
SEC-06 Microsoft 365	실제 계정과 테넌트, Copilot 입력 허용 범위, 보존, 접근, 학습 이용 및 DLP 정책	M365, 보안 담당 지정 필요. 적용 정책 미확인
SEC-07 정보 허용, 정정	수집, AI 및 팀 공유의 허용 범위와 민감정보나 오분류의 정정 및 공유 제한 절차	업무, 정보 소유자 지정 필요. 기준, 확정일 미정
SEC-08 저장 보호	D1/D2/D3/C1, TEMP, 대기/완료본의 ACL, 저장 암호화, 백업/동기화 범위와 적용 결과	단말, 서버 관리 담당 지정 필요. 증빙 미확인
SEC-09 보존, 파기	자료별 보존 시작점, 기간, 삭제 주체/방법/실패 처리, 백업, 퇴사, 단말 교체, 세션/토큰 종료 확인	운영, 정보 소유 담당 지정 필요. 보존표/검증 결과 미정

활동 샘플러는 제출 범위에서 제외하고 Graph는 사용하지 않습니다. 문서 변경만으로 기존 코드, 예약 작업이나 과거 자료가 삭제되거나 차단되지는 않습니다.

사적인 대화, 고객사명, 중요정보가 외부로 나가면 안 되는 경우에는 현재 문자열 제외만으로 요구를 충족한다고 볼 수 없습니다. 검사 위치와 대상, 기존 사본 처리, 검사 실패 시 중단 기준을 정해야 합니다.

보완 요구를 제시한 것이며 해당 통제가 제품에 구현 또는 조직에 적용됐다고 표시하지 않습니다.

신청서에 넣을 설명

배경 및 목적과 비고란에 사용할 설명입니다.

1. 배경 및 목적

로드모니터 LM24는 개인 Windows PC에서 메일, 일정, Teams 대화와 파일 기록 등을 읽어 업무를 분류하고 투입 시간을 추정하는 프로그램입니다. 읽은 자료와 분석 결과는 먼저 개인 PC에 저장합니다. 설정에 따라 Copilot으로 업무를 정리하거나 팀 서버와 공유폴더에 결과를 전달합니다. 다른 검토팀이 프로그램의 실행 위치, 자료를 읽는 범위, 필터의 한계, AI에 보내는 내용과 팀에 공유하는 내용을 확인할 수 있도록 작성했습니다. 코드에서 확인한 사실과 운영 담당자가 확인해야 할 사항을 구분했습니다.

2. 비고란

이 자료에서는 Graph API를 사용하지 않는 것으로 표시했습니다. 활동 샘플러는 제출 범위에서 제외합니다. 기존 LM24 코드의 기능을 제거한 배포본을 검증한 것은 아닙니다. 등록된 단어를 포함한 일부 분석 항목은 제외하지만, 사적인 대화나 고객사명, 중요정보 전체를 알아보고 가리는 기능은 확인되지 않았습니다. AI의 비업무 판정은 내용을 보낸 뒤에 적용됩니다. 분석에서 제외해도 원자료, 캐시, 이미 보낸 사본이 함께 삭제되지는 않습니다. 기본 팀 서버에는 사용자 인증과 HTTPS가 없습니다. 실제 접근 권한, 송신 허용 정보, 암호화, 보존 기간과 삭제 방법은 운영 담당자의 확인이 필요합니다.